

LUMINOUS QUEST

PEMROGRAMAN DASAR FASE 1 – PROBLEM SOLVING LOGIC

Nama : Hafsha Alifa Uzhma
Kelompok : Citrine

• PROBLEM 1 - THE LAST ASTRONAUT

Pseudocode:

```
START

INPUT N
INPUT K

FOR i ← 1 TO N
    alive[i] ← TRUE
END FOR

remaining ← N
current ← 1

WHILE remaining > 1

    count ← 0

    WHILE count < K

        IF alive[current] = TRUE THEN
            count ← count + 1
        END IF

        IF count < K THEN
            current ← current + 1

            IF current > N THEN
                current ← 1
            END IF
        END IF

    END WHILE

    eliminated ← current

    OUTPUT eliminated

    alive[eliminated] ← FALSE
    remaining ← remaining - 1

    IF eliminated MOD 2 = 0 THEN
        K ← K + 2
    ELSE
        K ← K - 1

        IF K < 2 THEN
            K ← 2
        END IF
    END IF

    current ← current + 1

    IF current > N THEN
        current ← 1
    END IF

    WHILE alive[current] = FALSE
        current ← current + 1

        IF current > N THEN
            current ← 1
        END IF
    END WHILE

END WHILE

FOR i ← 1 TO N
```

```
IF alive[i] = TRUE THEN
    OUTPUT i AS LAST ASTRONAUT
END IF
END FOR

END
```

Logic Explanation:

Program menyimpan status setiap astronaut untuk mengetahui astronaut mana yang masih berada di dalam lingkaran dan mana yang sudah dieliminasi. Pada awal program, seluruh astronaut dengan nomor 1 sampai N memiliki status aktif. Penghitungan dimulai dari astronaut nomor 1 dan hanya astronaut yang masih aktif yang dihitung. Ketika hitungan mencapai nilai K, astronaut pada posisi tersebut dieliminasi. Setelah itu, proses penghitungan berikutnya dimulai dari astronaut aktif yang berada tepat setelah astronaut yang baru saja dieliminasi.

Setelah setiap eliminasi, nilai K diperbarui berdasarkan nomor astronaut yang tereliminasi. Jika nomor astronaut tersebut genap, nilai K bertambah 2. Jika nomornya ganjil, nilai K berkurang 1, tetapi apabila hasilnya kurang dari 2 maka nilai K diubah menjadi 2. Proses ini dilakukan berulang kali dengan perhitungan secara melingkar hingga hanya tersisa satu astronaut. Program kemudian menampilkan urutan astronaut yang tereliminasi serta nomor astronaut terakhir yang bertahan.

- **PROBLEM 2 - ALIEN-IN-THE-MIDDLE**

Logical Explanation:

Program melakukan proses enkripsi dengan memberikan nilai numerik pada setiap huruf alfabet, yaitu A bernilai 1, B bernilai 2, dan seterusnya sampai Z bernilai 26. Huruf pertama pada pesan tidak mengalami perubahan. Mulai dari huruf kedua, nilai huruf yang sedang diproses dijumlahkan dengan nilai huruf sebelumnya pada pesan asli. Hasil penjumlahan tersebut kemudian dikonversi kembali menjadi huruf alfabet.

Apabila hasil penjumlahan memiliki nilai lebih dari 26, program akan mengurangi hasil tersebut dengan 26 hingga nilainya kembali berada pada rentang 1 sampai 26. Nilai akhir kemudian diubah kembali menjadi huruf dan ditampilkan sebagai bagian dari pesan terenkripsi. Proses yang sama dilakukan untuk setiap huruf sampai seluruh pesan selesai diproses. Sebagai contoh, pesan `ALIENS` akan menghasilkan pesan terenkripsi `AMUNSG`.

Flowchart:

